

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH WINDOWS
Mã học phần: KC215040

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: CNTT Chương trình đào tạo: Cử nhân CNTT

Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n
2	Trần Xuân Thắng	372150076	txthang@ttn.edu.vn
3	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
4	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này là học phần tự chọn trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#: hệ thống kiểu, nhập/xuất, chuyển đổi kiểu dữ liệu, các lệnh điều khiển, lớp và đối tượng,... Lập trình trên Windows Form với các control cơ bản: cách sử dụng và xử lý các control này. Kết nối cơ sở dữ liệu ADO.NET với 2 cách Connect và Disconnect. Xây dựng ứng dụng truy xuất dữ liệu 3 tầng.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trình bày được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#, lập trình Windows Form, kết nối cơ sở dữ liệu ADO.NET.
- MT2. Thành thạo xây dựng ứng dụng tin học trên môi trường lập trình .Net
- MT3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Hiểu và trình bày khái niệm các cơ bản về .Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#.
- H2. Lập trình được trên Windows Form với các control cơ bản. Kết nối cơ sở dữ liệu ADO.NET
- H3. Trang bị kỹ năng phân tích thiết kế xây dựng được ứng dụng vừa và nhỏ trên môi trường Windows Form.
- H4. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề
- H5. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X	X					

H2				X	X					
H3				X	X					
H4								X	X	X
H5								X	X	X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Giới thiệu Lập trình Windows trên .NET 1.1. Giới thiệu .NET 1.2 Ngôn ngữ lập trình trên .NET 1.3 Các loại ứng dụng trên .NET 1.4 Môi trường phát triển ứng dụng Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.1 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 2.2 Hệ thống kiểu 2.3 Xuất/Nhập và chuyển đổi kiểu dữ liệu	LT: 4 TH: 2	[1] Trang 3 - 23 [2] Chương 1,2 [3] Chương 1,2
2	Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.4 Các lệnh điều khiển: if, switch, goto, for, do...while, foreach 2.5 Lớp và đối tượng 2.6 Struct, Enum và các lớp tiện ích	LT: 4 TH: 2	[1] Trang 56 - 65 [2] Chương 2 [3] Chương 3
3	Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.7 Mảng, Collection, Exception 2.8 Thừa kế, Interface 2.9 Delegate và event	LT: 4 TH: 5	[1] Trang 129, 225, 351 [2] [2] Chương 3a [3] Chương 2
4	Chương 3: Windows Form và lập trình đồ họa với GDI+ 3.1 Form và container 3.2 Các control cơ bản	LT: 4 TH: 5	[1] Trang 117 [2] Chương 3b [3] Chương 19,20
5	Chương 3: Windows Form và lập trình đồ họa với GDI+ 3.3 Dialog 3.4 Ứng dụng MDI 3.5 GDI+	LT: 4 TH: 2	[2] Chương 4 [3] Chương 5
6	Chương 4: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.1 Các thành phần trong ADO.NET 4.2 Kết nối cơ sở dữ liệu 4.3 Thực hiện các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu : Insert, Update, Delete	LT: 4 TH: 5	[1] Trang 817 [2] Chương 5 [3] Chương 21
7	Chương 4: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.4 DataReader và Dataset 4.5 DataGridView	LT: 2 TH: 5	[1] Trang 832, 835, 1128 [2] Chương 5e
8	Chương 5: Xây dựng ứng dụng với mô hình đa tầng (n-tier) 5.1. Giới thiệu các mô hình ứng dụng 5.2. Phát triển ứng dụng truy xuất dữ liệu 3 tầng	LT: 4 TH: 4	[1] Trang 1259 [2] Chương 8

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1: Giới thiệu Lập trình Windows trên .NET 1.1. Giới thiệu .NET 1.2 Ngôn ngữ lập trình trên .NET 1.3 Các loại ứng dụng trên .NET 1.4 Môi trường phát triển ứng dụng Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.1 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 2.2 Hệ thống kiểu 2.3 Xuất/Nhập và chuyển đổi kiểu dữ liệu	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 5-8	Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.4 Các lệnh điều khiển: if, switch, goto, for, do...while, foreach 2.5 Lớp và đối tượng 2.6 Struct, Enum và các lớp tiện ích	H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. Địa điểm học:- Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 9-12	Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.7 Mảng, Collection, Exception 2.8 Thừa kế, Interface 2.9 Delegate và event	H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 13-16	Chương 3: Windows Form và lập trình đồ họa với GDI+ 3.1 Form và container 3.2 Các control cơ bản	H1 H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 17-20	Chương 3: Windows Form và lập trình đồ họa với GDI+ 3.3 Dialog 3.4 Ứng dụng MDI 3.5 GDI+	H1 H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			đường	
Tiết 21 - 24	Chương 4: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.1 Các thành phần trong ADO.NET 4.2 Kết nối cơ sở dữ liệu 4.3 Thực hiện các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu : Insert, Update, Delete	H1 H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], [3] Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
Tiết 25 - 28	Chương 4: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.4 DataReader và Dataset 4.5 DataGridView	H1 H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.
29 - 30	Chương 5: Xây dựng ứng dụng với mô hình đa tầng 5.1. Giới thiệu các mô hình ứng dụng 5.2. Phát triển ứng dụng truy xuất dữ liệu 3 tầng	H1 H2 H3 H4 H5	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng	Thực hiện bài tập theo nhóm hoặc cá nhân và nộp bài tập tại lớp hoặc qua mail cho giáo viên.

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] “Professional C# 4 and .NET 4”, Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner, Wiley, 2010 (ebook)

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Slide bài giảng, Đỗ Như Tài, Khoa Công nghệ thông tin, HUFLIT, 2014

[3] Professional C# Third Edition”, Simon Robinson, Christian Nagel, Jay Glynn, Morgan Skinner, Karli Watson, Bill Evjen, 2004.

[4] Visual C# 2012 How to Program” Fifth Edition, Paul Deitel - Harvey Deitel, Prentice Hall, 2014

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thực hành.

Buổi	Nội dung	Số tiết	Tài liệu tham khảo
1	Xuất nhập dữ liệu cơ bản	4	[1] Trang 51 [2] Chương 2a [3] Chương 2 [4]Trang 12, 65
2	Thiết kế lớp - 1	4	[1] Trang 65 [2] Chương 2a [3] Chương 2, trang 47-55 [4]Trang 148, 190
3	Thiết kế lớp –2	4	[1] Trang 89 [2] Chương 2a [3] Chương 2, trang 47-55 [4] Trang 148, 190
4	Thiết kế lớp - 3	4	[1] Trang 118, 183 [2] Chương 2a [3] Chương 2, trang 47-55 [4] Trang 148, 190
5	Winows Form 1	4	[1] Trang 1117 [2] Chương 3b [3] Chương 19, chương 20. [4] Trang 518
6	Winows Form 2	4	[1] Trang 1138 [2] Chương 3b [3] Chương 19, trang 584. [4] Trang 533

7	Truy cập CSDL Connected Truy cập CSDL Disconnected Tìm kiếm và cập nhật dữ liệu	4	[1] Trang 817 [2] Chương 5 [3] Chương 21 [4] Trang 849
8	Ôn tập và kiểm tra Ôn tập và thực hiện bài kiểm tra tổng hợp.	2	[2] Chương 5e [3] Chương 21, trang 701, 704, Chương 22

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Giới thiệu Lập trình Windows trên .NET 1.1. Giới thiệu .NET 1.2 Ngôn ngữ lập trình trên .NET 1.3 Các loại ứng dụng trên .NET 1.4 Môi trường phát triển ứng dụng Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.1 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ 2.2 Hệ thống kiểu 2.3 Xuất/Nhập và chuyển đổi kiểu dữ liệu	4	[1] Trang 3 - 23 [2] Chương 1,2 [3] Chương 1,2
2	Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.4 Các lệnh điều khiển: if, switch, goto, for, do...while, foreach 2.5 Lớp và đối tượng 2.6 Struct, Enum và các lớp tiện ích	4	[1] Trang 56 - 65 [2] Chương 2 [3] Chương 3
3	Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# 2.7 Mảng, Collection, Exception 2.8 Thừa kế, Interface 2.9 Delegate và event	4	[1] Trang 129, 225, 351 [2] [2] Chương 3a [3] Chương 2
4	Chương 3: Windows Form và lập trình đồ họa với GDI+ 3.1 Form và container 3.2 Các control cơ bản	4	[1] Trang 117 [2] Chương 3b [3] Chương 19,20
5	Chương 3: Windows Form và lập trình đồ họa với GDI+ 3.3 Dialog 3.4 Ứng dụng MDI 3.5 GDI+	4	[2] Chương 4 [3] Chương 5
6	Chương 4: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.1 Các thành phần trong ADO.NET 4.2 Kết nối cơ sở dữ liệu 4.3 Thực hiện các câu lệnh trên cơ sở dữ liệu : Insert, Update, Delete	4	[1] Trang 817 [2] Chương 5 [3] Chương 21
7	Chương 4: Truy cập cơ sở dữ liệu với ADO.NET 4.4 DataReader và Dataset 4.5 DataGridView	2	[1] Trang 832, 835, 1128 [2] Chương 5e

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
8	Chương 5: Xây dựng ứng dụng với mô hình đa tầng (n-tier) 5.1. Giới thiệu các mô hình ứng dụng 5.2. Phát triển ứng dụng truy xuất dữ liệu 3 tầng	4	[1] Trang 1259 [2] Chương 8

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1, H2, H3, H4,H5	5%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H2, H3, H4,H5	40%
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H3, H5,	15%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành.	X	H2, H3, H4, H5,	40%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh	Phương pháp đánh giá: Thi Thực hành	X	H1 H2 H3, H4, H5	100%

8.4. Mô tả rubric (mô tả rubric được trình bày ở phụ lục kèm theo)

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1- H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng vận dụng các loại SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1	10%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng ngôn ngữ SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng kết hợp tất cả nội dung các bài học	H2- H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu tất cả nội dung giữa các bài học	Kết hợp được tất cả nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa tất cả bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.5. Rubric đánh giá thi thực hành (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1	20%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng tổng hợp kiến thức	H1- H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

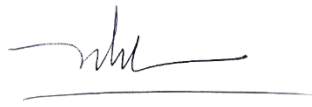
KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Ngày 24 tháng 05 năm
2025



**TS. Phạm Hữu
Khánh**



ThS. Nguyễn Thị Như

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Đức Thắng